
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero
Lic. Daniel Kohkemper Granados
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho
Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

Total de Puntos:	81
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

II Semestre 2019

Segundo Examen Parcial

19 de octubre de 2019

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara y ordenada.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 9
Pregunta 2	de 10
Pregunta 3	de 10
Problema 1	de 28
Problema 2	de 24

Preguntas Cortas

29 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente. Debe encerrar en un RECUADRO cada una de las respuestas del enunciado. No olvide las unidades respectivas y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Análisis de circuitos trifásicos balanceados.

9 Pts

Un generador trifásico, balanceado, en configuración delta y con secuencia de fase positiva, se conecta a una carga trifásica, balanceada y en configuración de delta. Como resultado de analizar dicho circuito, se obtiene el diagrama fasorial de la figura 1.

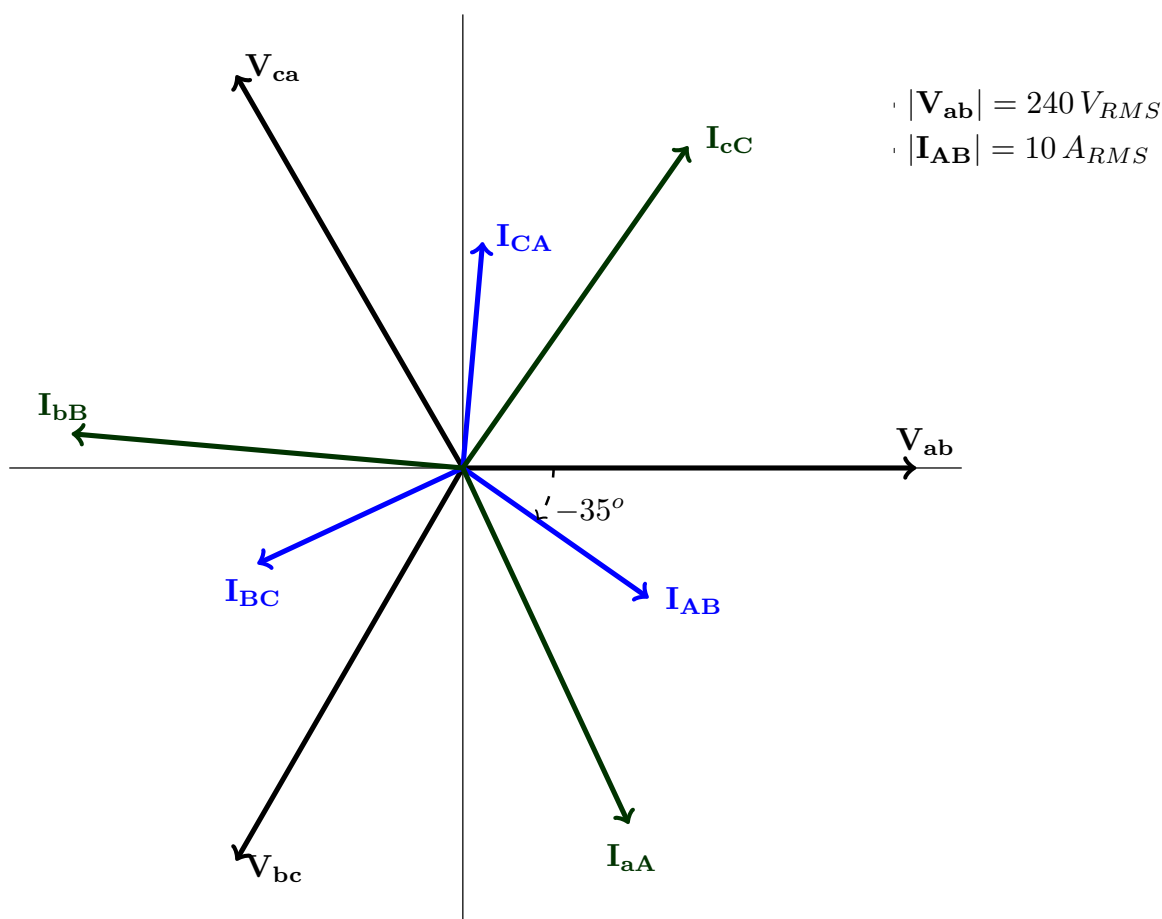


Figura 1: Diagrama fasorial de la pregunta 1.

Conociendo lo anterior, analice y calcule:

- a. El valor de los componentes de impedancia en la carga: Z_{AB} , Z_{BC} y Z_{CA} .

3 Pts

Respuesta:

- $Z_{AB} = 24 \angle 35^\circ \Omega$
- $Z_{BC} = 24 \angle 35^\circ \Omega$

- $Z_{CA} = 24\angle 35^\circ \Omega$

b. Las corrientes de línea fasoriales I_{aA} , I_{bB} y I_{cC} .

3 Pts

Respuesta:

- $I_{aA} = 17,3\angle -65^\circ A_{rms}$
- $I_{bB} = 17,3\angle 175^\circ A_{rms}$
- $I_{cC} = 17,3\angle 55^\circ A_{rms}$

c. La potencia promedio transferida a la carga trifásica completa.

3 Pts

Respuesta:

- $P = 5898 W$

2. Análisis de potencia para circuitos trifásicos

10 Pts

Un edificio conectado a un generador trifásico balanceado en estrella con $120 V_{rms}$ de tensión por fase, en secuencia abc, posee dos wattímetros para la medición de la potencia. Estos están conectados de la siguiente manera: W1 entre las líneas aA y bB , W2 entre las líneas cC y bB . Si la carga del edificio esta compuesta de:

- Una carga resistiva de 20Ω entre las líneas cC y aA .
- Una carga de $5 - 10j \Omega$ entre las líneas aA y bB .
- Una carga de $10 + 5j \Omega$ entre las líneas bB y cC .

Realice lo siguiente:

a. Determine la medición de los wattímetros W1 y W2.

7 Pts

Respuesta:

- $P_{W1} = 2806,7 W$
- $P_{W2} = 4528,8 W$

b. Determine la potencia aparente total consumida por las cargas.

3 Pts

Respuesta:

- $S_{total} = 7549,2 VA$

3. Análisis de resonancia.

10 Pts

Considere el circuito resonante en paralelo de la Figura 2.

a. Obtenga una expresión para la frecuencia resonante ω_0 en términos de los componentes del circuito.

8 Pts

Respuesta:

- $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_1}{L}\right)^2}$

- b. Dados los valores $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, encuentre el valor de C tal que el circuito entre en resonancia a $f_0 = 1 \text{ MHz}$.

2 Pts

Respuesta:

- $C = 2,53 \text{ pF}$

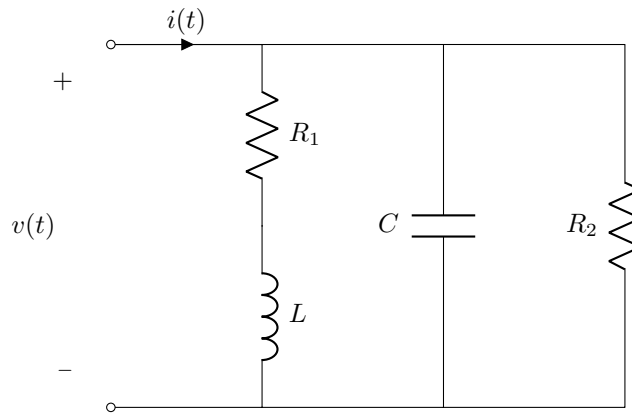


Figura 2: Circuito resonante de la pregunta 3.

Problemas

Problema 1 Redes de 2 Puertos

28 Pts

El circuito de la Figura 1.1 representa el diagrama eléctrico de un sistema de sonido constituido por: el micrófono, dos etapas de amplificación y el parlante de salida.

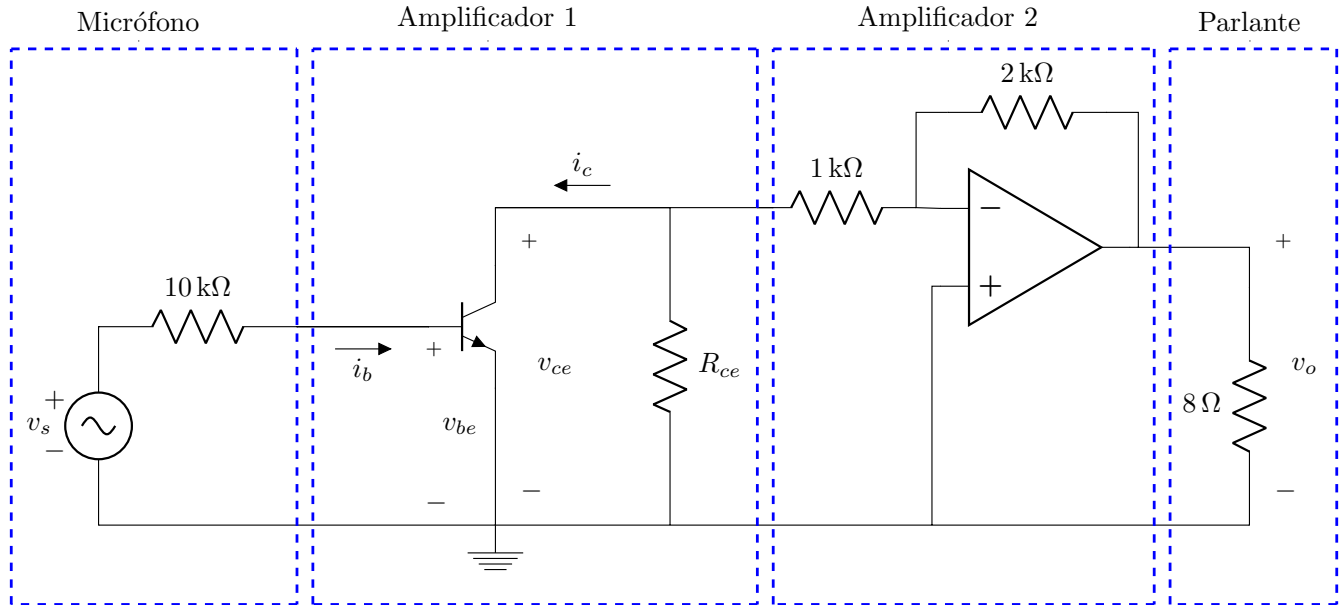


Figura 1.1: Circuito eléctrico de un sistema de sonido

Se sabe que la etapa de amplificación definida como **Amplificador 1** presenta un transistor BJT caracterizado por las siguientes ecuaciones lineales:

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \Omega & 5 \times 10^{-4} \\ 80 & 12,5 \mu S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

Considerando toda la información suministrada anteriormente, resuelva lo siguiente:

- 1.1. Determine el valor de la resistencia R_{ce} que permite obtener una ganancia de tensión en la primer etapa de amplificación de $A_v = v_{ce}/v_s = -10$. Para ello considere que el **Amplificador 2** no se encuentra conectado. 9 Pts

Respuesta:

■ $R_{ce} = 1269,2 \Omega$

- 1.2. Considerando $R_{ce} = 1 \text{ k}\Omega$, determine los parámetros ABCD del circuito de la etapa **Amplificación 1**. 7 Pts

Respuesta:

■ $[T_{eq}] = \begin{bmatrix} -6,95 \times 10^{-5} & -9/16 \Omega \\ -1,266 \times 10^{-5} S & -1/80 \end{bmatrix}$

1.3. Obtenga los parámetros ABCD del circuito de la etapa **Amplificación 2**.

4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare [T] = \begin{bmatrix} -1/2 & 0\Omega \\ -5 \times 10^{-4} S & 0 \end{bmatrix}$$

1.4. Considerando $R_{ce} = 1\text{ k}\Omega$, determine los parámetros ABCD equivalentes que describen a ambas etapas de amplificación en conjunto.

2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare [T_{eq}] = \begin{bmatrix} 3.16 \times 10^{-4} & 0\Omega \\ 1.2 \times 10^{-5} S & 0 \end{bmatrix}$$

1.5. Considerando que los parámetros ABCD equivalentes de ambas etapas de amplificación en conjunto son: $A=1/4$, $B=0$, $C=10\mu S$ y $D=0$; determine la potencia de salida obtenida en el parlante modelado por la resistencia de 8Ω . Para ello considere $v_s = 1\text{ mV}$.

6 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare P = 1,02\mu W$$

Problema 2 Respuesta en Frecuencia y Filtros**24 Pts**

Considere la respuesta en frecuencia de magnitud de la figura 2.1. Su función $|\mathbf{H}_1(\omega)|$ corresponde a un sistema que es apto para trabajar en bajas frecuencias, ya que atenúa la señal conforme aumenta la frecuencia.

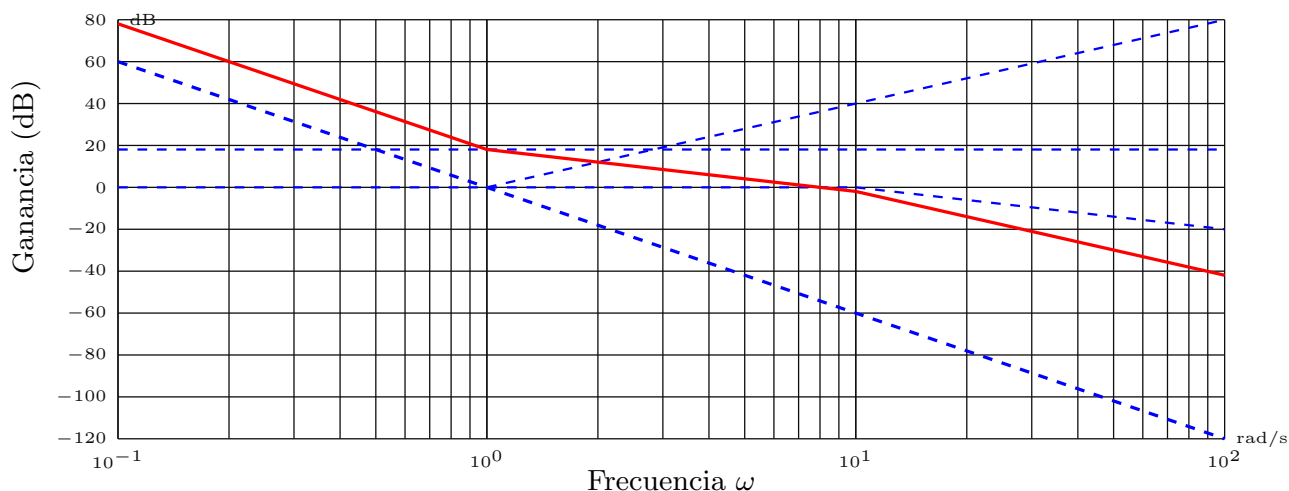


Figura 2.1: Gráfica de Bode de Magnitud $|\mathbf{H}_1(\omega)|$

Considerando toda la información suministrada anteriormente,

- 2.1. Determine la función $\mathbf{H}_1(\omega)$ a partir del gráfico de Bode de magnitud de la figura 2.1. Considere que $|\mathbf{H}_1(0,1)|_{dB} = 78,06$ dB, valor que se puede apreciar en el gráfico mencionado. Además, asuma que el factor de ganancia K de la función $\mathbf{H}_1(\omega)$ es positivo. **4 Pts**

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{H}_1(\omega) = \frac{8(1+j\omega)^2}{(j\omega)^3 \left(1 + \frac{j\omega}{10}\right)}$$

- 2.2. Obtenga la función de magnitud $|\mathbf{H}_1(\omega)|_{dB}$ correspondiente a la gráfica de Bode de magnitud mostrada en la figura 2.1. **2 Pts**

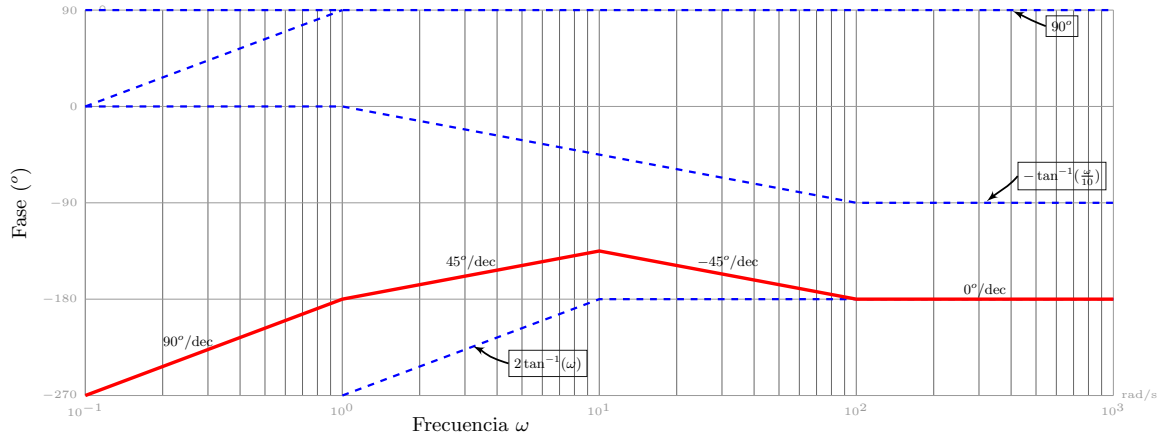
Respuesta:

$$\blacksquare |\mathbf{H}_1(\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |8| + 40 \log_{10} |1+j\omega| - 60 \log_{10} |\omega| - 20 \log_{10} \left|1 + \frac{j\omega}{10}\right|$$

- 2.3. Determine la función de fase $\Phi_1(\omega)$ correspondiente de la función $\mathbf{H}_1(\omega)$. Luego grafique el diagrama de Bode para la función de fase obtenida $\Phi_1(\omega)$ utilizando papel semilogarítmico. **5 Pts**

Respuesta:

$$\blacksquare \Phi_1(\omega) = 0^\circ + 2 \arctan(\omega) + 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{10}\right)$$



2.4. Considere que existe otro circuito con función de transferencia $\mathbf{H}_2(\omega)$ definida por:

$$\mathbf{H}_2(\omega) = \frac{(j\omega)^4}{8 \left(1 + \frac{j\omega}{10}\right) (1 + j\omega)} \quad (2.1)$$

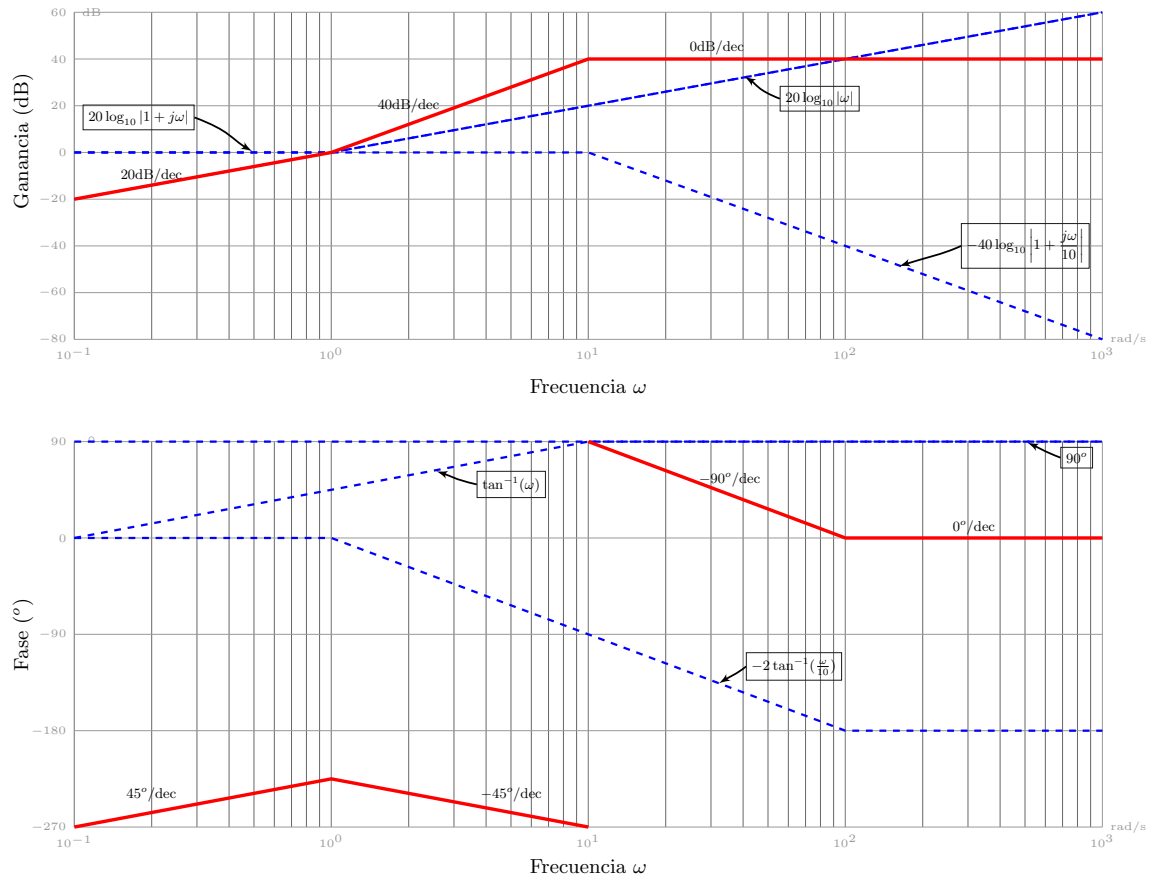
Ahora, si la salida del circuito descrito por la función $\mathbf{H}_1(\omega)$ se conecta a la entrada del circuito de función $\mathbf{H}_2(\omega)$ (conectados en forma de cascada), determine la función de transferencia equivalente $\mathbf{H}_{eq}(\omega)$ que describe el sistema completo. Asegúrese de simplificar al máximo la expresión obtenida. 3 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{H}_{eq}(\omega) = \frac{j\omega (1 + j\omega)}{\left(1 + \frac{j\omega}{10}\right)^2}$$

2.5. Grafique el diagrama de Bode (magnitud y fase) asintótico de la función obtenida $\mathbf{H}_{eq}(\omega)$. Para ello, utilice papel semilogarítmico adecuado. 8 Pts

Respuesta:



- 2.6. De acuerdo al diagrama de Bode realizado en el punto anterior, que tipo de comportamiento en frecuencia presenta el sistema completo: Paso altas, pasa bajas, pasabanda o rechazabanda. Justifique su respuesta. 2 Pts

Respuesta:

- *Pasa altas*